Tarea 3: Programación en Android

El estudiante resolverá un problema del mundo real donde el hardware del dispositivo va a ser el protagonista. En Android nativo (Kotlin/Jetpack Compose), es un reto la integración de APIs . El objetivo de esta tarea es que las personas estudiantes dejen de ver las aplicaciones como islas y entiendan cómo el software moderno consume servicios de terceros para crear una experiencia de usuario única.

🎧 Actividad: "Geo-Beats: El Mapa de tu Banda Sonora"

1. El Escenario

Una marca de ropa urbana quiere una app para sus clientes. El concepto es: *"Música vinculada a lugares"*. Cuando un usuario llega a una tienda específica o a un parque icónico de la ciudad, la app debe mostrar su ubicación en un mapa y cargar automáticamente una lista de reproducción de Spotify diseñada para ese lugar.

2. El Desafío Técnico

Las personas estudiantes deben construir un programa en Android nativo que resuelva tres problemas :

1. *Geolocalización*: Usar el SDK de Google Maps para mostrar la posición actual y colocar "Marcadores" (Markers) en puntos de interés.
2. *Interoperabilidad*: Comunicar la App de Android con la API de Spotify mediante un *Intent* o el *Spotify App Remote*.
3. *Gestión de Tokens/Keys*: Configurar correctamente el AndroidManifest.xml y las credenciales en Google Cloud Console y Spotify for Developers.

---

3. Fase de Ejecución: El "Sprint de Integración"

Paso 1: Configuración del Mapa (Google Maps SDK)

- Tarea: Implementar un SupportMapFragment.
- Reto: Manejar los permisos de ACCESS_FINE_LOCATION en tiempo de ejecución (no solo en el manifiesto).
- Criterio de éxito: El mapa se centra en la ubicación del usuario y muestra un marcador personalizado en una coordenada específica.

Paso 2: El disparador (Geofencing simplificado)

- Tarea: Crear un listener que detecte cuándo el usuario hace clic en un marcador o cuándo su ubicación está a menos de X metros de un punto.
- Concepto: Cálculo de distancia entre dos puntos (Fórmula de Haversine).

Paso 3: La conexión con Spotify (Spotify Web API / SDK)

- Tarea: Al activar un punto en el mapa, la app debe disparar un *Implicit Intent* para abrir una playlist específica en Spotify.
- Código de ejemplo (URI): spotify:playlist:37i9dQZF1DXcBWIGoYBMm1
- Reto Pro: Utilizar el Spotify App Remote para que la música empiece a sonar dentro de la propia app de los alumnos sin salir de ella.

---

4. Evaluación: "La Prueba de Campo"

Se debe revisar:

1. Manejo de Errores: ¿Qué pasa si el usuario no tiene instalada la app de Spotify? (El alumno debe capturar la ActivityNotFoundException).
2. Consumo de Batería: ¿Cómo se gestionan las actualizaciones de ubicación? (Uso de FusedLocationProviderClient).
3. Seguridad: ¿Están las API Keys expuestas en el código o protegidas en el archivo local.properties?

🛠 "El Checklist de Conectividad"

Antes de programar, revisar este diagrama de flujo:

1. Obtener Ubicación
2. ¿Está cerca de un Punto de Interés?
3. Sí ->
4. 3.1. Solicitar Token de Spotify
5. 3.2. Reproducir URI.

🛠 Recomendación de Configuración del Entorno: Android + Maps + Spotify

1. Dependencias en build.gradle.kts (Module: app)

Añadir los SDKs oficiales. Sincronizar el proyecto tras añadir estas líneas.

Kotlin

```
dependencies {
    // Google Maps SDK
    implementation("com.google.android.gms:play-services-maps:18.2.0")
    implementation("com.google.android.gms:play-services-location:21.1.0")

    // Spotify App Remote (Para controlar la reproducción desde la app)
    implementation("com.spotify.android:auth:2.1.0") // Autenticación
    implementation(files("libs/spotify-app-remote-release-0.8.0.aar")) // SDK Rem

    // Para manejo de imágenes de portadas de álbumes (Opcional pero recomendado)
    implementation("com.github.bumptech.glide:glide:4.16.0")
}
```

2. Permisos en AndroidManifest.xml

Sin estos permisos, la app se detendrá (crash) al intentar acceder al GPS.

```xml
<manifest ...>
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

    <application ...>
        <meta-data
            android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
            android:value="${MAPS_API_KEY}" />

        <queries>
            <package android:name="com.spotify.music" />
        </queries>
    </application>
</manifest>
```

🚀 El "Snippet" Maestro: Conectar a Spotify desde el Mapa

Cuando el usuario toca un marcador en el mapa (OnMarkerClickListener), deben ejecutar este flujo:

```kotlin
private fun conectarASpotify(playlistUri: String) {
    val connectionParams = ConnectionParams.Builder(CLIENT_ID)
        .setRedirectUri(REDIRECT_URI)
        .showAuthView(true)
        .build()

    SpotifyAppRemote.connect(context, connectionParams, object : Connector.Connec
        override fun onConnected(appRemote: SpotifyAppRemote) {
            // ¡Éxito! Reproducimos la playlist vinculada al marcador
            appRemote.playerApi.play(playlistUri)
        }

        override fun onFailure(throwable: Throwable) {
            Log.e("MapsActivity", throwable.message, throwable)
        }
    })
}
```